

Aflevering 9 - Mikkel Moth Billing

Sunday, 3 November 2024 08.54

Opgave 1

En fri partikel med masse m bevæger sig i én dimension med Hamiltonoperatoren

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}.$$

Til tiden $t = 0$ er bølgefunktionen givet ved

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} N \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{ikx} & \text{for } 0 \leq x \leq a, \\ 0 & \text{ellers,} \end{cases}$$

hvor N , a og k er positive konstanter.

a) (5 point) Bestem konstanten N , så bølgefunktionen bliver normeret.

For at bølgefunktionen er normeret, skal det gælde at!

$$\int |\Psi(x, 0)|^2 dx = 1$$

$$\Rightarrow 1 = |N|^2 \int_0^a \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-ikx} e^{ikx} dx$$

$$= |N|^2 \int_0^a \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right) dx$$

$$= \frac{|N|^2}{2} \left[x - \frac{a}{2\pi} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \right]_0^a$$

$$= \frac{|N|^2}{2} a$$

$$\Rightarrow N = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

✓

b) (5 point) Beregn middelværdien $\langle x \rangle$ af partiklens position til tiden $t = 0$.

Her bruges sandwich-formlen

$$\begin{aligned}\langle x \rangle &= \langle \Psi(x,0) | \hat{x} | \Psi(x,0) \rangle \\ &= \frac{\sqrt{2}}{a} \int_0^a x \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)^2 dx\end{aligned}$$

Regnes med Cas:

$$\langle x \rangle = \frac{a}{2}$$

c) (5 point) Beregn middelværdien $\langle p \rangle$ af partiklens impuls til tiden $t = 0$.

Igen bruges sandwich-formlen på
 $\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx}$

$$\begin{aligned}\langle p \rangle &= \langle \Psi(x,0) | \hat{p} | \Psi(x,0) \rangle \\ &= \frac{-2i\hbar}{a} \int_0^a \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{-ikx} \frac{d}{dx} \left(\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{ikx} \right) dx \\ &\quad \quad \quad // \\ &\quad \quad \quad \left(\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) i k e^{ikx} + \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) e^{ikx} \right) \\ &= \frac{2k\hbar}{a} \int_0^a \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)^2 dx - \frac{2i\hbar}{a} \int_0^a \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx \\ &\quad \quad \quad // \\ &\quad \quad \quad \frac{1}{2} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \\ &= \frac{2k\hbar}{a} \cdot \frac{a}{2} - \frac{i\hbar}{a} \cdot 0\end{aligned}$$

$$= k \hbar$$

d) (10 point) Bestem sandsynligheden for, at en måling af partiklens position giver et resultat $x \leq \frac{a}{12}$ til tiden $t = 0$. Resultatet ønskes angivet som et analytisk udtryk.

Her bruges sandsynlighedsregning

$$P(x \leq \frac{a}{12}) = \int_0^{\frac{a}{12}} |\Psi(x, 0)|^2 dx$$

$$= \frac{2}{a} \int_0^{\frac{a}{12}} \sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right) dx$$

$$= \frac{1}{a} \left[x - \frac{a}{2\pi} \sin\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \right]_0^{\frac{a}{12}}$$

$$= \frac{1}{12} - \frac{1}{2\pi} \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) - 0 - \frac{1}{2\pi} \cdot \sin(0)$$

$$= \frac{1}{12} - \frac{1}{4\pi}$$

e) (10 point) Beregn $\langle x \rangle$ og $\langle p \rangle$ til alle senere tidspunkter. *Hint:* Benyt Ehrenfest's sætning. Det er ikke nødvendigt at bestemme $\Psi(x, t)$.

Ehrenfest's sætning:

$$\boxed{\frac{d}{dt} \langle Q \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{Q}] \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{Q}}{\partial t} \right\rangle} \quad \frac{d\langle p \rangle}{dt} = \left\langle -\frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle.$$

For en fri partikel er den potentielle energi 0:

3/4

$$d\langle p \rangle = \dots$$

$$\frac{d\langle P \rangle}{dt} = 0 \Rightarrow \langle P \rangle = \text{konst.}$$

Fra opg c $\langle P \rangle = k\hbar$

For $\langle x \rangle$ har vi:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\langle x \rangle &= \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{x}] \rangle + \langle \frac{\partial \hat{x}}{\partial t} \rangle^{\text{=0}} \\ &= \frac{i}{\hbar} \cdot \frac{-i\hbar}{m} \langle P \rangle \\ &= \frac{\langle P \rangle}{m} \end{aligned}$$

Hvis vi integrerer dette, og vi ved at $\langle x(0) \rangle = \frac{a}{2}$
Får vi

$$\langle x \rangle = \frac{\langle P \rangle}{m} t + \frac{a}{2} = \frac{k\hbar}{m} t + \frac{a}{2}$$